Corrigé — Puissances et notation scientifique

Puissances d'un nombre, puissances de 10, règles de calcul, notation scientifique, ordres de grandeur, préfixes

3e — Mathématiques · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

32 ; -27 ; $0{,}01$; 1 ; $0{,}25$.

CORRIGÉ — Exercice 2

3^6 ; 5^4 ; 2^6 ; 10^{-3}.

CORRIGÉ — Exercice 3

$3{,}45 \times 10^5$; $7{,}2 \times 10^{-4}$; $5{,}2 \times 10^4$; 6×10^{-3}.

CORRIGÉ — Exercice 4

3×10^9 **octets** ; $2{,}5 \times 10^{-5}$ **m** ; 5×10^{-9} **s**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$A = 15 \times 10^2 = \underline{1{,}5 \times 10^3}$; $B = 2 \times 10^9 = \underline{2 \times 10^9}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0{,}5 \times 10^3 = \underline{500 \text{ s}}$, soit environ 8 min 20 s.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{10^{-2}}{7 \times 10^{-6}} \approx 1{,}4 \times 10^3$: **environ 1 400**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$C = 2^{3-5+4} = 2^2 = \underline{4}$; $D = 0{,}005 + 0{,}03 = \underline{0{,}035} = 3{,}5 \times 10^{-2}$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $64 \times 10^9 = \underline{6{,}4 \times 10^{10}}$ octets.
b) $\frac{64 \times 10^9}{4 \times 10^6} = 16 \times 10^3 = \underline{16\,000}$ photos.
c) Photos : $2000 \times 4 = 8000$ Mo ; reste $64\,000 - 8000 = 56\,000$ Mo ; $\frac{56\,000}{150} \approx 373$: **373 minutes**.
d) $3{,}2 \times 10^9$ octets $= 3200$ Mo $< 56\,000$ Mo : **oui**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : 2^7.
b) Faux : $0{,}001 > 0$.
c) Faux : $25 > 10$, c'est $2{,}5 \times 10^5$.
d) Vrai : exposant pair.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Après n pliages : $0{,}1 \times 2^n$ mm. $n = 10$: $0{,}1 \times 1024 \approx \underline{102 \text{ mm}}$. $n = 42$: $2^{42} = 2^2 \times (2^{10})^4 \approx 4 \times 10^{12}$, soit 4×10^{11} mm $= 4 \times 10^5$ **km**, à peu près la distance Terre-Lune !